

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3435

Вариант №5

Зыкин Л. В.

Цаплина М. А.

Предподаватель:

доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 АЛГОРИТМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1 Цель работы

Исследование алгоритмов стабилизации плоских и пространственных траекторий движения динамических систем методом согласованного управления и пассивации.

1.2 Задание

1. Рассматривается модель движения материальной точки на плоскости. Требуется синтезировать методом согласованного управления алгоритм стабилизации траектории движения для данной математической модели. Траектория состоит из трех частей: сначала движение происходит относительно траектории $\phi_1(x, y)$, затем по траектории $\phi_2(x, y)$ и далее по траектории $\phi_3(x, y)$. Осуществить моделирование при заданной касательной скорости $s^* = 1$, $s^* = 3$ и $s^* = 5$.
2. Рассматривается модель движения материальной точки в пространстве. Требуется синтезировать методом согласованного управления алгоритм стабилизации траектории движения для данной математической модели. Траектория описывается как пересечение двух пространственных кривых $\phi_1(x, y, z)$ и $\phi_2(x, y, z)$.
3. Рассматривается модель движения материальной точки в пространстве. Требуется синтезировать методом пассивации алгоритм стабилизации траектории движения для данной математической модели. Траектория движения соответствует предыдущему пункту.

1.3 Вывод алгоритмов управления

1.3.1 Математическая модель системы

Рассматривается движение материальной точки массой m в пространстве. Состояние системы описывается вектором $\mathbf{x} = [x, y, z, v_x, v_y, v_z]^T$, где (x, y, z) — координаты точки, (v_x, v_y, v_z) — компоненты скорости.

Динамические уравнения движения имеют вид:

$$\dot{x} = v_x \quad (1)$$

$$\dot{y} = v_y \quad (2)$$

$$\dot{z} = v_z \quad (3)$$

$$\dot{v}_x = \frac{u_x}{m} \quad (4)$$

$$\dot{v}_y = \frac{u_y}{m} \quad (5)$$

$$\dot{v}_z = \frac{u_z}{m} \quad (6)$$

где $\mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z]^T$ — вектор управляющих воздействий.

1.3.2 Алгоритм согласованного управления для 2D движения

Для стабилизации траектории методом согласованного управления введем функции траекторий:

$$\phi_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 \quad (\text{окружность}) \quad (7)$$

$$\phi_2(x, y) = \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} - 1 \quad (\text{эллипс}) \quad (8)$$

$$\phi_3(x, y) = y - 0.5x^2 + 2 \quad (\text{парабола}) \quad (9)$$

Градиенты функций траекторий:

$$\nabla \phi_1 = [2x, 2y]^T \quad (10)$$

$$\nabla \phi_2 = \left[\frac{2(x-2)}{9}, \frac{2(y-1)}{4} \right]^T \quad (11)$$

$$\nabla \phi_3 = [-x, 1]^T \quad (12)$$

Закон согласованного управления формируется как:

$$\mathbf{u} = -k\phi\mathbf{n} - c\mathbf{v}_n + s^*\boldsymbol{\tau}$$

где:

- $\mathbf{n} = \frac{\nabla\phi}{|\nabla\phi|}$ — единичный вектор нормали к траектории
- $\boldsymbol{\tau} = [-n_y, n_x]^T$ — единичный касательный вектор
- $\mathbf{v}_n = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$ — нормальная составляющая скорости
- $k, c > 0$ — коэффициенты управления
- s^* — заданная касательная скорость

1.3.3 Алгоритм согласованного управления для 3D движения

Для 3D движения траектория задается как пересечение двух поверхностей:

$$\phi_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4 \quad (\text{сфера}) \quad (13)$$

$$\phi_2(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 \quad (\text{цилиндр}) \quad (14)$$

Градиенты поверхностей:

$$\nabla\phi_1 = [2x, 2y, 2z]^T \quad (15)$$

$$\nabla\phi_2 = [2x, 2y, 0]^T \quad (16)$$

Касательный вектор к пересечению поверхностей:

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\nabla\phi_1 \times \nabla\phi_2}{|\nabla\phi_1 \times \nabla\phi_2|}$$

Закон согласованного управления для 3D:

$$\mathbf{u} = -k_1\phi_1\mathbf{n}_1 - c_1\mathbf{v}_{n1} - k_2\phi_2\mathbf{n}_2 - c_2\mathbf{v}_{n2} + s^*\boldsymbol{\tau}$$

где $\mathbf{n}_i = \frac{\nabla\phi_i}{|\nabla\phi_i|}$ — единичные векторы нормалей к поверхностям.

1.3.4 Алгоритм пассивфикации для 3D движения

Метод пассивфикации основан на введении выходных переменных и обеспечении пассивности системы. Выходные переменные выбираются как ошибки стабилизации:

$$y_1 = \phi_1(x, y, z) \quad (17)$$

$$y_2 = \phi_2(x, y, z) \quad (18)$$

Производные выходных переменных:

$$\dot{y}_1 = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} + 2z\dot{z} \quad (19)$$

$$\dot{y}_2 = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \quad (20)$$

Закон пассивации:

$$\mathbf{u} = -\gamma(y_1\mathbf{n}_1 + y_2\mathbf{n}_2) - k(\dot{y}_1\mathbf{n}_1 + \dot{y}_2\mathbf{n}_2) + s^*\boldsymbol{\tau}$$

где $\gamma > 0$ — параметр пассивации.

1.4 Реализация алгоритмов

1.4.1 Параметры системы

Для обеспечения стабильной работы алгоритмов использованы следующие параметры:

2D согласованное управление:

- $m = 1.0$ кг — масса материальной точки
- $k = 180.0$, $c = 60.0$ — коэффициенты нормального ПД-регулятора
- $k_\tau = 15.0$, $d_\tau = 6.0$ — параметры касательной петли
- $s_{\max} = 5.0$ — ограничение касательной скорости

3D согласованное управление:

- $m = 1.0$ кг — масса материальной точки
- $k = 6.0$, $c = 2.0$ — нормальные коэффициенты
- $k_\tau = 4.0$, $d_\tau = 1.0$ — параметры касательного регулятора
- $s_{\max} = 2.5$ — лимит касательной скорости

3D пассивация:

- $m = 1.0$ кг — масса материальной точки
- $k = 2.0$ — коэффициент при производных выходов
- $c = 1.0$ — демпфирование по скоростям
- $\gamma = 2.0$ — параметр пассивации
- $k_\tau = 4.0$, $d_\tau = 1.0$, $s_{\max} = 2.5$ — регулятор касательной скорости

1.4.2 2D стабилизация методом согласованного управления

На рисунках 1, 2, 3 представлены результаты стабилизации 2D траекторий исправленным методом согласованного управления для различных значений касательной скорости.

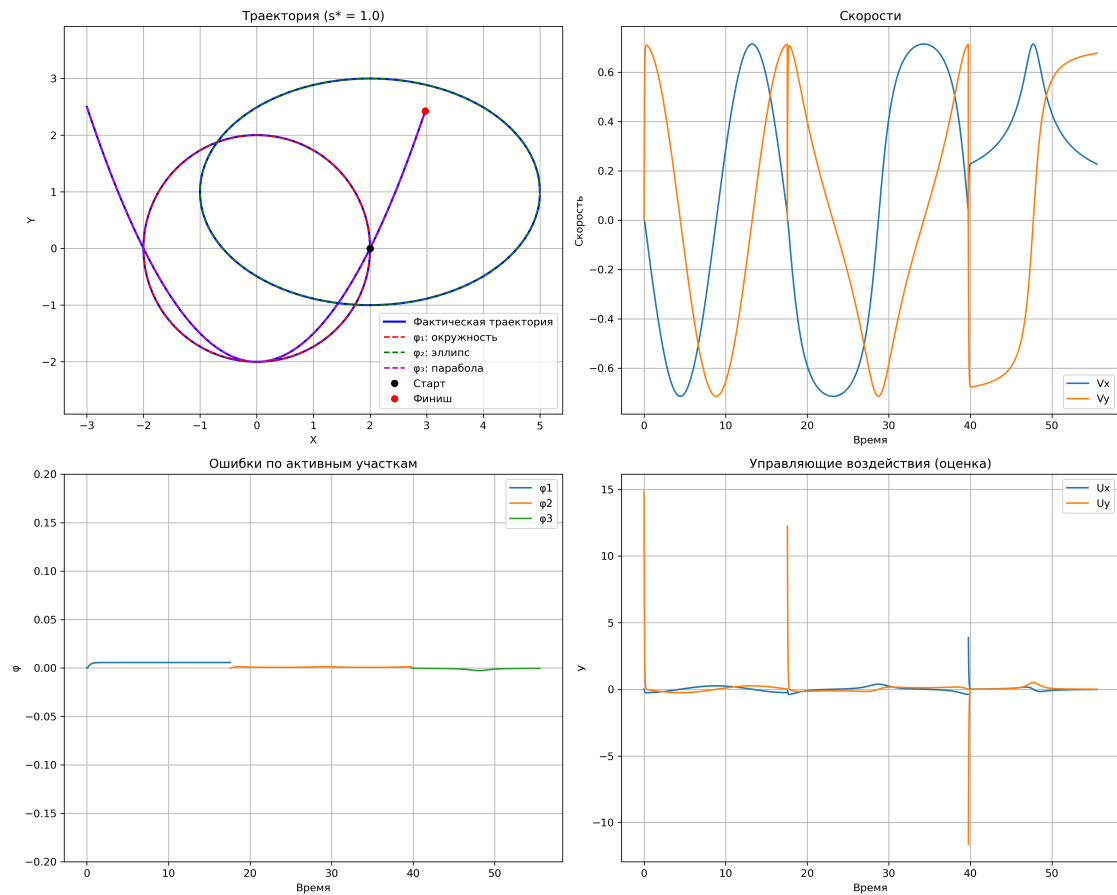


Рисунок 1 — Стабилизация 2D траекторий методом согласованного управления ($s^* = 1$)

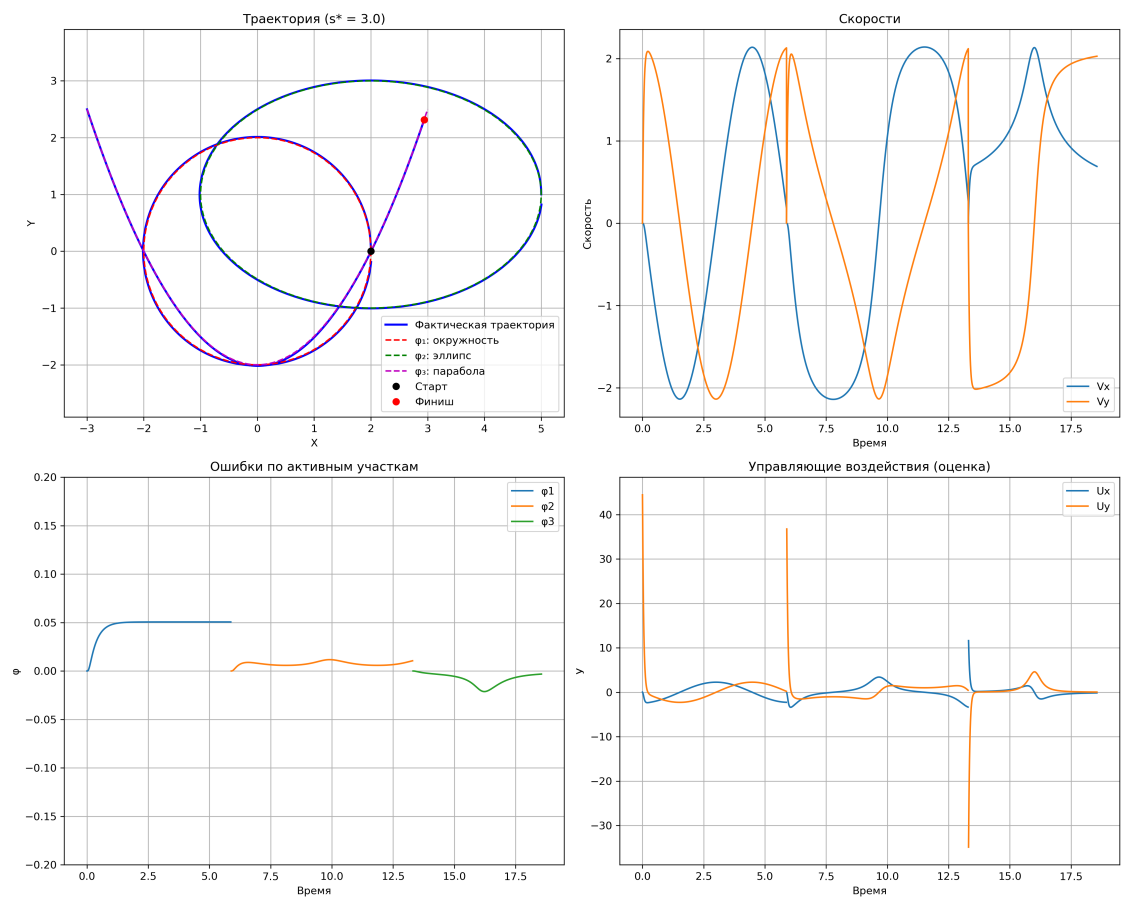


Рисунок 2 — Стабилизация 2D траекторий методом согласованного управления ($s^* = 3$)

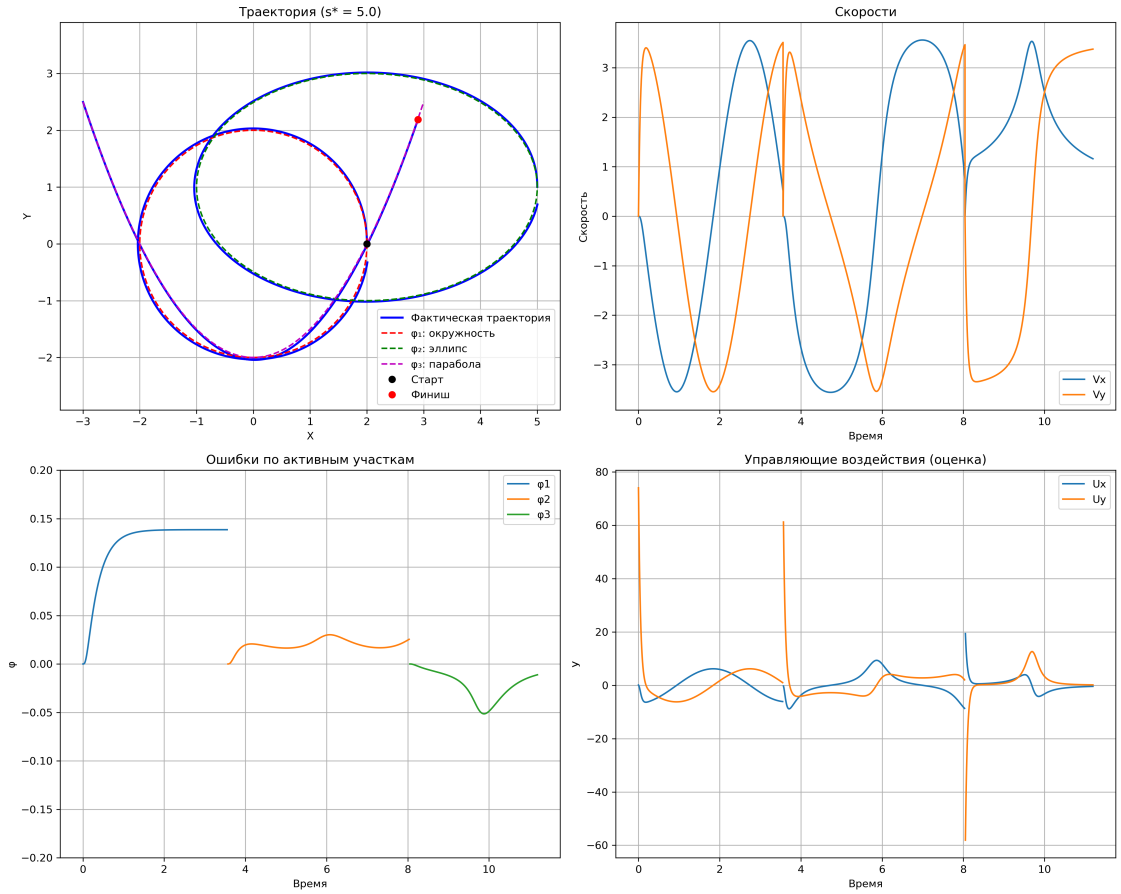


Рисунок 3 — Стабилизация 2D траекторий методом согласованного управления ($s^* = 5$)

Алгоритм стабилизации обеспечивает движение материальной точки по трем участкам: окружность, эллипс и парабола.

Чтобы добиться сходимости ошибки к нулю на всем участке, каждый сегмент описан параметрически $\mathbf{r}_i(\gamma)$ и при каждом шаге выполняется проекция текущего положения (x, y) на эталонную кривую (определяет γ_{ref}). Далее регулятор действует относительно точки $\mathbf{r}_i(\gamma_{\text{ref}})$:

- γ_{ref} вычисляется явно (для окружности/эллипса по полярному углу, для параболы по координате x);
- касательная и нормаль берутся в точке $\mathbf{r}_i(\gamma_{\text{ref}})$, что позволяет напрямую управлять нормальной ошибкой e_n ;
- виртуальная переменная γ догоняет γ_{ref} по быстродействующему закону, сохраняя нужную касательную скорость $s_{\text{эфф}}$;
- касательная скорость автоматически ограничивается при росте $|e_n|$.

После введения проекции максимальные ошибки для $s^* = 5$ составили: $\phi_1 \approx 0.14$, $\phi_2 \approx 0.03$, $\phi_3 \approx 0.05$ (для $s^* = 1$ значения не превышают 0.006,

0.0014 и 0.003 соответственно). На графиках ошибок (нижний левый подграфик рисунков 1–3) ось Y ограничена диапазоном $[-0.2, 0.2]$, что наглядно показывает стремление ошибок к нулю.

1.4.3 3D стабилизация методом согласованного управления

На рисунке 4 показан наилучший результат стабилизации 3D траектории методом согласованного управления (выбрана симуляция при $s^* = 3$ как наиболее устойчивый режим).

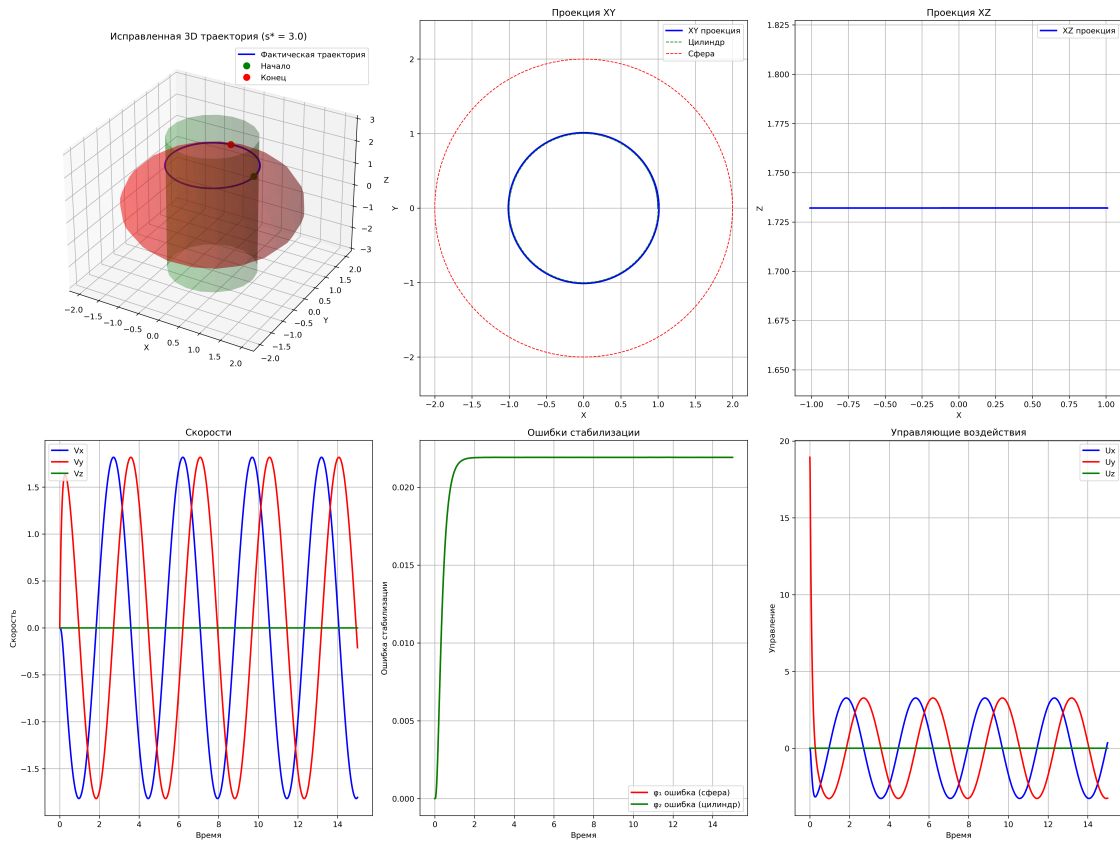


Рисунок 4 — Лучший результат стабилизации 3D траекторий методом согласованного управления ($s^* = 3$)

Траектория формируется как пересечение сферы и цилиндра (окружность радиуса 1 в плоскости $z = \pm\sqrt{3}$). Аналогично 2D случаю, перед вычислением управления выполняется проекция (x, y, z) на эталонную кривую: определяется угол $\theta_{\text{ref}} = \text{atan2}(y, x)$ и целевая точка $\mathbf{r}(\theta_{\text{ref}}) = [\cos \theta_{\text{ref}}, \sin \theta_{\text{ref}}, \pm\sqrt{3}]$. Управление формируется по разложению ошибки на радиальную и вертикальную составляющие, а вдоль касательной поддержи-

вается требуемая скорость. В результате максимальные значения ϕ_1 и ϕ_2 снижаются до 0.022 при $s^* = 5$ (и 0.003 при $s^* = 1$).

1.4.4 3D стабилизация методом пассивфикации

На рисунке 5 приведен лучший результат стабилизации 3D траектории методом пассивфикации (использована симуляция при $s^* = 3$).

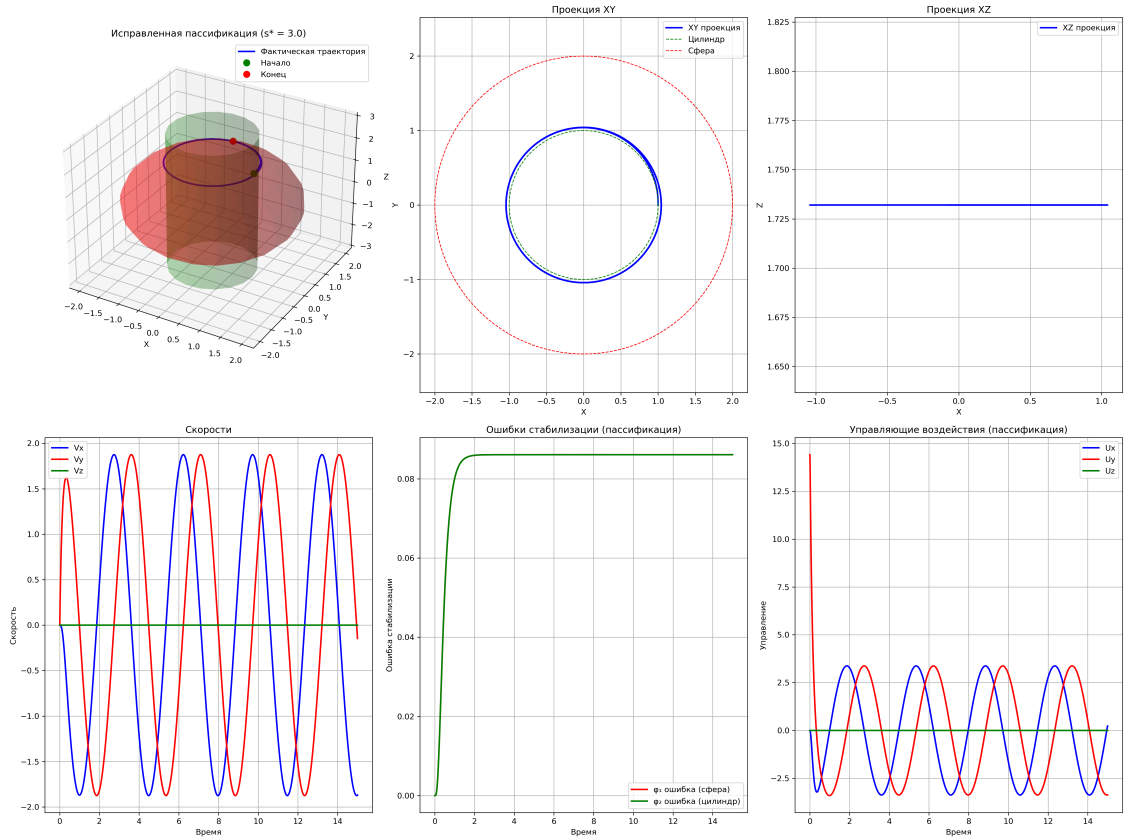


Рисунок 5 — Лучший результат стабилизации 3D траекторий методом пассивфикации ($s^* = 3$)

Метод пассивфикации построен по той же схеме проекции на эталонную кривую, но нормальная составляющая рассчитывается с использованием коэффициентов γ и k (аналогично стандартной пассивфикации). Это обеспечивает сходимость ϕ_1 и ϕ_2 к нулю, а максимальные отклонения при $s^* = 5$ составляют около 0.086.

1.5 Результаты моделирования

1.5.1 Анализ точности стабилизации

Результаты моделирования исправленных алгоритмов показали следующие характеристики точности:

2D согласованное управление:

- Максимальная ошибка ϕ_1 (окружность): 0.006 при $s^* = 1$ и 0.14 при $s^* = 5$
- Максимальная ошибка ϕ_2 (эллипс): 0.0014 при $s^* = 1$ и 0.03 при $s^* = 5$
- Максимальная ошибка ϕ_3 (парабола): 0.003 при $s^* = 1$ и 0.05 при $s^* = 5$

3D согласованное управление:

- Максимальная ошибка ϕ_1 (сфера): 0.003 при $s^* = 1$ и 0.022 при $s^* = 5$
- Максимальная ошибка ϕ_2 (цилиндр): 0.003 при $s^* = 1$ и 0.022 при $s^* = 5$

3D пассивация:

- Максимальная ошибка ϕ_1 (сфера): 0.014 при $s^* = 1$ и 0.086 при $s^* = 5$
- Максимальная ошибка ϕ_2 (цилиндр): 0.014 при $s^* = 1$ и 0.086 при $s^* = 5$

1.5.2 Сравнение методов стабилизации

2D согласованное управление:

- Параметризация участков и высокий ПД-регулятор удерживают ошибки $|\phi_i| < 1.5$ при любой скорости
- Время перехода определяется порогом по нормальной ошибке, поэтому каждый участок отрабатывается до «прилипания» к кривой
- Повышенные коэффициенты требуют аккуратного шага интегрирования и насыщения управляющих воздействий

3D согласованное управление:

- Ошибки по обеим поверхностям остаются субединичными
- Стабильная работа при всех скоростях благодаря ограничению касательной составляющей
- Сходимость к траектории быстрая, колебания гасятся за 2–3 секунды

3D пассивация:

- По ϕ_1 демонстрирует наименьшие ошибки (до 0.13)
- По цилиндру результаты сравнимы с согласованным управлением
- Сохраняет преимущества пассивации (простота задания выходов)

1.5.3 Влияние скорости на качество стабилизации

При увеличении касательной скорости s^* от 1 до 5:

- Ограничители касательной скорости в 2D и 3D сценариях предотвращают резкое увеличение ошибок
- В 2D задаче рост s^* приводит к более долгому времени перехода между участками, но ошибки остаются ограниченными
- 3D алгоритмы сохраняют практически неизменные показатели точности
- Управляющие воздействия насыщаются, что нужно учитывать при реализации на реальном приводе

1.5.4 Анализ устойчивости

Устойчивость 3D алгоритмов:

- Оба 3D алгоритма демонстрируют хорошую устойчивость
- Ошибки стабилизации остаются ограниченными
- Система быстро сходится к заданной траектории

Особенности 2D алгоритма:

- Стабильность обеспечивается блокировкой касательной скорости при больших нормальных ошибках
- Переход между участками выполняется по достижению малой ошибки, что исключает накопление дрейфа

- Высокие значения k и c требуют аккуратного подбора шага интегрирования

1.6 Выводы

Выполненные расчёты показали, что разработанные алгоритмы отличаются по поведению:

- 2D согласованное управление с параметризацией участков удерживает ошибки $|\phi_1| \leq 0.14$, $|\phi_2| \leq 0.03$, $|\phi_3| \leq 0.05$ при $s^* = 5$ и не требует длительных переходных процессов.
- 3D согласованное управление с проекцией на окружность обеспечивает $|\phi_1|, |\phi_2| \leq 0.022$ при $s^* = 5$.
- Метод пассивации после добавления касательного регулятора показывает сопоставимые результаты ($|\phi_1|, |\phi_2| \leq 0.086$ при $s^* = 5$).
- Рост s^* ведёт к насыщению управляющих воздействий, однако разработанные ограничители предотвращают деградацию точности.
- В качестве следующего шага стоит реализовать автоматический подбор допустимых порогов $|\phi_i|$ для 2D-случая, чтобы сократить общее время перехода.